ABSCHLUSSPROJEKT 1 · MODUL 4

Ordwin

Content-Generator K1

Aus einem Auftrag ein freigabefertiges Post-Paket im Branding des Kunden, gebaut mit n8n

PROBLEM

Wer mehrere Marken betreut, baut jeden Beitrag von Hand ins Branding.

Das kostet Zeit, und Farben, Logo oder Ton passen nicht immer.

FÜR WEN

Dienstleister mit mehreren Kunden

Getestet mit 2 Testkunden in Kontrastbranding: Ordwin und Café Kontrast.

LÖSUNG

Ein Auftrag, ein fertiges Paket, ein Mensch gibt frei.

Nach der Freigabe liegt das Paket mit Kundenlink in Nextcloud.

Ordwin

K1 macht aus einem Thema ein fertiges Post-Paket im Branding des Kunden.

Rein kommt

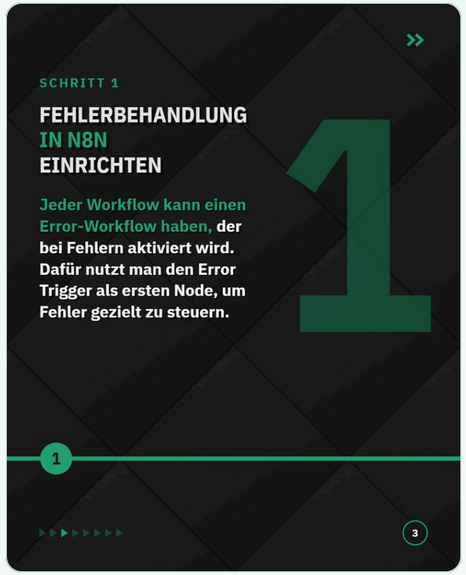
- Thema, Artikel-Link, YouTube-Link oder eigener Text
- per Formular oder Telegram, auch als Sprachnachricht

Raus kommt

- Karussell, Einzelbild, Instagram-Text, LinkedIn-Post
- als Vorschau zur Freigabe in Telegram



Testkunde Ordwin · Folie 1 · Lauf 1029



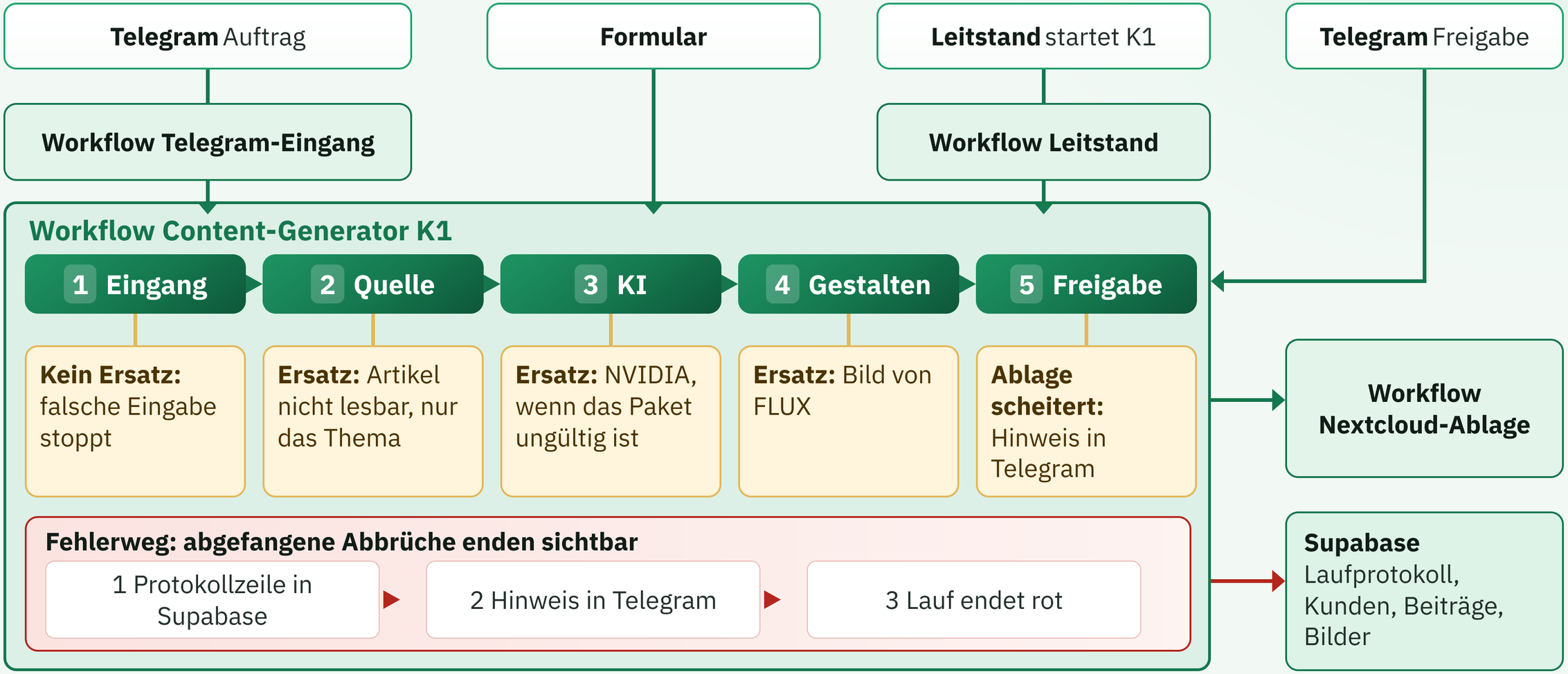
Testkunde Ordwin · Folie 3 · Lauf 1029



Testkunde Café Kontrast · Lauf 1030

Ordwin

Ein Auftrag, 5 Phasen, und kein Fehler bleibt still.



Ordwin

Ich nutze 11 Dienste, die Zugangsdaten liegen nur in n8n.

DIENST	WOFÜR	AUTH	ENDPUNKT
OpenRouter	Paket schreiben (GPT-4.1 nano)	Bearer-Token	POST openrouter.ai/api/v1/chat/completions
Perplexity Sonar	Recherche und aktuelle Posts	Bearer-Token	POST openrouter.ai/api/v1/chat/completions
NVIDIA Nemotron	Ersatzmodell, wenn das Paket ungültig ist	API-Key	integrate.api.nvidia.com/v1 (n8n-Knoten)
Jina Reader	Artikel als Text lesen	ohne Schlüssel	GET r.jina.ai/<Adresse>
Supadata	YouTube-Untertitel	Header-Auth	GET api.supadata.ai/v1/transcript
Pixabay	Fotos suchen	Query-Auth	GET pixabay.com/api/
Cloudflare Workers AI	Ersatzbild (FLUX), Sprache zu Text (Whisper)	Header-Auth	POST api.cloudflare.com/client/v4/accounts/.../ai/run/@cf/...
Gotenberg	HTML zu Bild, eigener Server	intern	POST /forms/chromium/screenshot/html
Supabase	Tabellen und privater Bildspeicher	API-Key	/rest/v1/... und /storage/v1/...
Telegram	Eingang, Vorschau, Freigabe	Bot-Token	api.telegram.org (n8n-Knoten)
Nextcloud	Ablage und Freigabelink, eigener Server	Benutzer und Passwort	WebDAV und /ocs/v2.php/apps/files_sharing/api/v1/shares

Ordwin

Jetzt zeige ich euch einen echten Lauf, live im Leitstand, in n8n und Telegram.

1 Auftrag per Sprachnachricht

„Recherchiere Fehlerbehandlung in n8n.“ Der Eingang antwortet: angenommen, Research.

2 Telegram und n8n

Telegram nimmt den Auftrag an, Quellenart Research. In n8n werden die Phasen grün.

3 Vorschau im Kundenbranding

In Telegram kommen Karussell, Einzelbild und Texte zur Freigabe.

4 Freigeben

Ein Klick, dann landet alles in Nextcloud und der Link kommt zurück.

5 Fehlerfall: Lauf 1118 endet rot

Telegram meldete Gateway Timeout. Im Leitstand rot mit Auslöser, kurz danach kam die Alarm-Mail.

6 Leitstand neu laden

Nach der Freigabe: neuer Lauf mit Quellenart und Kosten, Verlauf nach Tag, Woche, Monat.

Ordwin

Ich habe 22 Fälle getestet, hier ist je Art ein Beispiel.

HAPPY PATH

Telegram-Auftrag bis zur Ablage

Vorschau, Freigabe, Ablage in Nextcloud: 10 von 10 Dateien abgelegt.

EDGE CASE

Thema leer

Zuerst erfand das Modell ein Paket (Lauf 672). Jetzt Stopp nach 2 s, kein Modellaufruf.

FEHLER

Hauptmodell fällt aus

Zuerst lieferte das Ersatzmodell leer (Lauf 654), Grenze auf 16.000. Jetzt schreibt NVIDIA das Paket.

Nr	Kategorie	Fall	Lauf	Ergebnis
1	Happy Path	Freigeben per Telegram	1022, 1023	PASS
8	Edge Case	Thema zu kurz (E5), Telegram-Eingang und Testaufruf	904, 898	PASS
15	Fehler	Hauptmodell fällt aus (F3)	900	PASS

5 · 11 · 6
Happy Path · Edge Case · Fehler

12 Fails
eingeordnet: 10 Bugs, 2 unrealistische Testfälle. Lauf 902 ist offen.

16 · 3 · 3
Stand 13.10.: auf dem Endstand gelaufen · gültig aus v17b · offen. Aktuelle Version am 14.10.: Probeläufe 1118, 1122, 1128, 1135, 1139; volle Wiederholung steht aus.

Ordwin

Fehler enden sichtbar: rot, Hinweis, Protokollzeile.

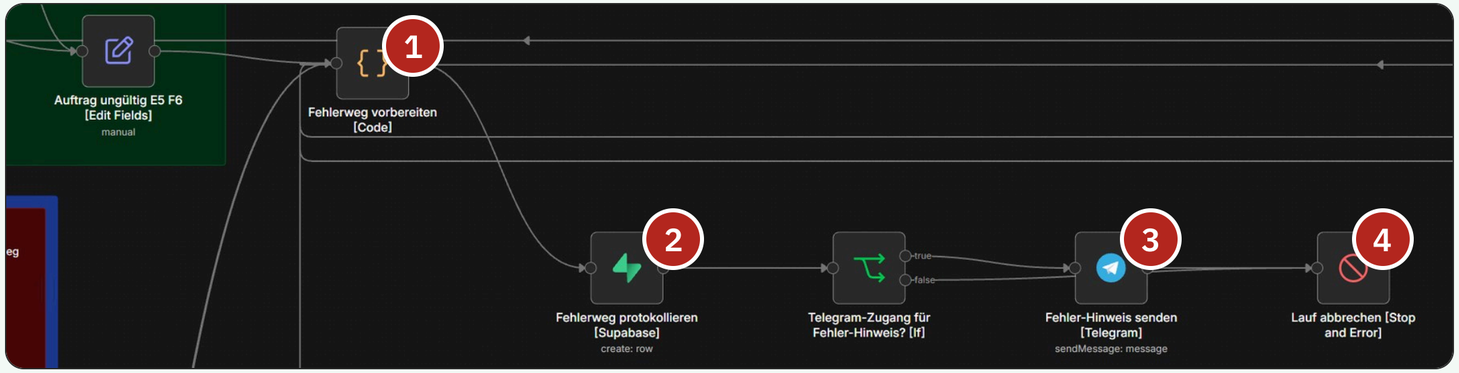


Tabelle k1_laufprotokoll, 2 echte Zeilen

Lauf 1022	ok	0,0115 USD
Lauf 904	fehler	nicht erfasst

So ist es gebaut

- **1** Fehlerweg sammelt die abgefangenen Abbrüche
- **2** Zeile in Supabase
- **3** Hinweis in Telegram, bei vorhandenem Zugang und aktivem Versand
- **4** Lauf endet rot
- Ersatzwege: Ersatzmodell, Ersatzbild, Paket nur aus dem Thema
- Retry an den Dienstknoten, 2 bis 3 Versuche
- Jede Version als Export mit Nummer und ChangeLog, zum Beispiel **content-generator-k1_2026-10-14_v23.json**

Ordwin

Ein Lauf kostet rund 1 Cent, fast nur Recherche.

Kosten je Lauf

0,0116

USD, Mittel aus 9 Läufen, bei Thema und Research; bei Artikel-Links rund die Hälfte



96 % Recherche

Zusammensetzung eines Laufs

Recherche virale Posts	48,5 %
Themenrecherche	47,8 %
Schreibmodell	3,6 %
Bilder	0 %

Budget: 1 € am Tag reicht für rund **86 Läufe** (1 € = 1 $, vorsichtig gerechnet).

Hochgerechnet

Läufe/Tag	je Tag	je Monat
5	0,06 USD	1,27 USD
20	0,23 USD	5,09 USD
1.000	**11,56 USD**	**254,28 USD**

Tag = Lauf × Läufe, Monat = Tag × 22 Arbeitstage. Ungerundetes Laufmittel, ohne Hosting (nur Sprachmodell und API).

VORHER / NACHHER Testkopie, noch nicht im Betrieb: Prompt gekürzt, 4 Themen je 3 Läufe

Prompt-Tokens
~~1.874~~ → **1.478** **–21 %**

Qualität von 17
~~16,58~~ → **16,75** **2 Fehler**

Kosten, ohne Cache gerechnet
~~0,0116~~ → **fast gleich** **–0,3 %**

Erst messen: 2 von 12 Bild-Suchbegriffen fehlerhaft; Fassung B war schlechter, verworfen.

Eingabeprüfung: Ein ungültiger Auftrag kostet 0 USD statt eines Modellaufrufs. Früher erfand das Modell ein Paket (Lauf 672), heute Stopp nach 2 s (Lauf 904).

Gemessen, wo es sich lohnt: Der nächste Hebel ist die Recherche (günstigerer Suchdienst, Zwischenspeicher).

Ordwin

Aus dem Bau nehme ich 3 Lehren mit.

01

Erst messen, dann ändern

Die stärker gekürzte Prompt-Fassung war schlechter und flog raus.

Referenz-Set: 4 Themen, je 3 Läufe

02

Billig prüfen vor teuer rechnen

Die Eingabeprüfung vor dem Modell spart Geld und verhindert erfundene Pakete.

Lauf 672 erfand ein Paket, Lauf 904 stoppt nach 2 s

03

Der teuerste Teil war nicht das Schreiben

96 % der Kosten macht die Recherche.

0,0116 USD je Lauf, Mittel aus 9 Läufen

Ordwin

Dazu kommen 3 Extras, und ich nenne ehrlich 4 Grenzen.

SUB-WORKFLOWS

4 Workflows: Telegram-Eingang und Leitstand rufen K1, K1 ruft die Nextcloud-Ablage.

ALARM

Hinweis in Telegram bei abgefangenen Abbrüchen. Bei einem Absturz schickt ein zentraler Error Workflow eine Mail mit Lauf, Knoten und Fehler.

USE CASE

2 Testkunden mit eigenem Branding, Eingang auch per Sprachnachricht.

BEKANNTE GRENZEN

- Der Knoten, der Fehler protokolliert, hat selbst keinen Fehlerausgang.
- Die Spracherkennung verhört Kundenkürzel.
- Beobachtung, nicht gemessen: Fotos zu deutschen Fachbegriffen passen nur teilweise.
- Die Recherche ist nicht gratis, sie macht 96 % der Laufkosten aus.

Ordwin

Als Nächstes kommen Speicher, Selbstheilung und ein einziger Bot.

JPEG statt PNG

Bilder nach der Ablage aus Supabase aufräumen

Selbstheilung andocken

Baustein ist vorgesehen, noch nicht eingehängt, Test steht aus

1 Bot statt 2

Auftrag und Freigabe im selben Chat

Freisteller

Personen im Foto freistellen, eigener Server

Regeln in den Systemprompt

danach neuer Prompt-Vergleich

Protokoll als Sub-Workflow

eine Stelle für alle Protokollzeilen

Reels

Video-Variante des Pakets, im Ausbau schon vorgesehen

Danke.

Meine Frage an euch: Würdet ihr die Freigabe beim Menschen lassen oder automatisch posten?

Workflow, Test-Tabelle und Dokumentation liegen bereit.

Ordwin

Musskriterien und Boni im Überblick.

MUSS	KRITERIUM	FOLIE
M1	funktionierender Workflow, klarer Use Case	1, 2, 5
M2	mind. 2 APIs oder Datenquellen	4
M3	Daten werden umgewandelt	2, 3
M4	mind. 3 Fehlerszenarien	5, 7
M5	Try/Catch oder Fallback	5, 7
M6	stirbt nicht still	5, 7
M7	Test-Tabelle mit mind. 10 Fällen	6
M8	Happy Path, Edge Case, Fehler	6

MUSS	KRITERIUM	FOLIE
M9	durchgeführt und dokumentiert, Stand 13.10.	6
M10	Logging an kritischen Stellen	7
M11	versionierter Export	7
M12	Architektur-Diagramm	3
M13	API-Übersicht mit Auth und Endpunkt	4
M14	bekannte Einschränkungen	10
M15	10 bis 15 Minuten inkl. Fragen	Vortrag
M16	Live-Demo funktioniert	5

BONUS	KRITERIUM	FOLIE
B1	Sub-Workflows	3, 10
B2	Alerting	10
B3	Kosten je Lauf	8
B4	Prompt vorher/nachher gemessen	8
B5	praxisnaher Use Case	1, 10